



IDONIA

Manual de integración

HACKATON

1. Introducción	3
1.1 Objetivos	3
1.2 Alcance	3
1.3 Audiencia	3
2. Arquitectura	3
3. Idonia Connect Cloud	4
4. API REST	4
4.1 Autenticación y autorización por JWT	4
5. Flujos de trabajo	6
5.1 Subida y obtención de Informes	6
5.2 Subida de Estudio DICOM	6
5.3 Obtención de Magic Link	6
6. Casos de Uso	7
6.1 Whoami	7
6.2 Subida de Informes	8
6.3 Subida de DICOM con REST	8
6.4 Obtención del Magic Link	9
6.4.1 Creación del Magic Link	10
6.5 Obtención de documento	11
Anexo 0: Gestión de errores	12

HISTÓRICO DE REVISIONES:

FECHA	VER	AUTOR	COMENTARIOS
23-09-2023	1.0	Idonia	Versión Inicial

1. Introducción

El presente documento tiene como objeto describir técnicamente la integración a realizar entre Idonia y *Equipo hackton*, definiendo los flujos, componentes y casos de uso necesarios, así como la finalidad del mismo.

1.1 Objetivos

El propósito de esta integración es la subida, tanto de pruebas en formato DICOM como de archivos relacionados con dichas pruebas, para su posterior consulta y correcta distribución a los pacientes.

La comunicación relacionada con esta integración se realizará siempre a través de Idonia Connect Cloud para simplificar los procesos de subida y obtención del Magic Link.

1.2 Alcance

El alcance de esta integración queda acotado por el conjunto de escenarios tratados en el documento y en particular por los casos de uso que serán explicados en los capítulos siguientes.

Queda fuera del alcance de esta guía cualquier tipo de interacción directa con la plataforma Idonia, que se puede consultar en su propio manual de usuario.

1.3 Audiencia

Esta guía de integración está dirigida en general a todos los profesionales de las tecnologías de la información involucrados en la implantación de Idonia en el flujo de *Equipo hackton* y en particular aquellos encargados de desarrollar una solución que permita integrar en Idonia las pruebas realizadas.

2. Arquitectura

En el caso que nos ocupa la comunicación se realizará siempre a través de la API que proporciona Idonia Connect Cloud (ICC) para acceder a los servicios de Idonia. El desarrollo de cada uno de los casos se describirá más adelante en la sección casos de uso.



3. Idonia Connect Cloud

Base API REST PRE: <https://connect-staging.idonia.com/>

ICC proporciona varios servicios para simplificar la integración con Idonia, entre los que se encuentra una API REST y un servicio SCP DICOM, dónde se pueden enviar las pruebas usando el protocolo DICOM. También se cuenta con un servicio SCP puente, para enviar la mensajería HL7 V2.x con el protocolo MLLP.

4. API REST

Base API REST PRE: <https://connect-staging.idonia.com/>

La comunicación con la API REST se realizará mediante HTTP y utilizará JWT para la autenticación y autorización de las llamadas. Este Token se debe incluir en la cabecera "Authorization" de todas y cada una de las llamadas que se realicen a la API.

Se dispone de entorno de pre-producción para desarrollo de la integración con Idonia Plataforma, a través del motor de integración Idonia Connect Cloud.

4.1 Autenticación y autorización por JWT

JWT o Token Web JSON, es un estándar ([RFC 7519](#)) usado para crear tokens de acceso seguros para terceros. Idonia Plataforma utiliza JWT para verificar la identidad de cada llamada realizada a la API.

El token JWT, en Idonia Plataforma, consta de tres partes separadas por un punto. **La cabecera**, en la que se define el algoritmo y el tipo de token, **el payload**, donde se agregan los datos relativos al usuario (APIKey generado para cada usuario) y los tiempos en los que se ha emitido y va a expirar este JWT, y por último **la firma**, donde se certifica el contenido de la primera y la segunda con el APISecret que se proporciona desde Idonia.

Para generar **la cabecera** se debe crear un JSON con los parámetros comentados anteriormente y codificar en base64. El algoritmo utilizado en Idonia 360 siempre será "HS256" y el tipo de token "JWT":

- **JSON:** { "alg": "HS256", "typ": "JWT" }
- **Base64:** eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9

En la segunda parte, perteneciente **al payload**, también se generará un JSON codificado en base64 igual que se hizo en el paso anterior, pero en este caso necesitará los siguientes campos:

- **"sub ":** APIKey Proporcionado.
-

- **"iat"**: Marca de tiempo en formato Unix ([RFC 3339](#)) que identifica el momento actual en el que se ha creado el JWT (Se recomienda restar 5 minutos a la marca de tiempo actual).
- **"exp"**: Marca de tiempo en formato Unix ([RFC 3339](#)) que identifica el momento en el que expirará el JWT (Se recomienda sumar 5 minutos a la marca de tiempo actual).

Con la tercera parte, **la firma**, se asegurará que el contenido no será modificado hasta llegar al destino firmando las dos primeras partes con el APISecret. Importante, **antes de usar el APISecret** debe truncarse el prefijo "S2" y decodear desde base64 URL Safe. En detalle:

- Truncar prefijo "S2".
- Decodear APISecret, que está encodeado en base64 urlsafe (referencia: https://www.w3schools.com/tags/ref_urlencode.ASP).
 - Si no existe el método para decodear directamente desde base64 urlsafe, se puede hacer en dos pasos:
 - Pasar de base64 urlsafe a base64 (aplicando las reglas, por ejemplo, se ha de reemplazar los caracteres '-' por '+' y '_' por '/')
 - decodear Base64

Para crear esta firma se han seguido estos tres pasos:

- Concatenar con un punto (".") la cabecera y el payload para crear el contenido.
- Crear un HMAC de este contenido usando el algoritmo sha256 y APISecret como clave.
- Codificar estos valores en base64 como hemos hecho en los anteriores pasos.

El token final será la concatenación de estas tres partes separadas entre sí por un carácter de punto ("."), y deberá añadirse a todas las peticiones enviada a la API de Idonia Connect Cloud añadiendo a la cabecera de **Authorization** de la siguiente forma:

Authorization: Bearer **TOKEN_FINAL**

JWT es un estándar muy extendido utilizado para gestionar la creación de estos tokens de una manera más cómoda, y los lenguajes de programación suelen tener ya desarrolladas librerías que simplifican el proceso. Se pueden encontrar varios ejemplos en: <https://jwt.io/>

5. Flujos de trabajo

Se definen los circuitos que, como hemos comentado anteriormente, usarán a su vez varios casos de uso y actores para su completa realización.

En los siguientes puntos se hablará de la **RUTA** donde se generan los enlaces y documentación en la plataforma de Idonia, para esta integración la ruta propuesta será:

<DICOMPatientID>/<DICOMAccessionNumber>/<DICOMStudyDescription>

NOTA: Al pasar la RUTA por una llamada de tipo GET han de ser URLSafe. Por ejemplo:

- RUTA: 012345/Estudio prueba ID584-A_34 AP/LAT
- URLSafe: 012345%2FEstudio%20prueba%20ID584-A_34%20AP%2FLAT%20

Referencia: https://www.w3schools.com/tags/ref_urlencode.ASP

5.1 Subida y obtención de Informes

Este circuito tiene como objetivo la entrega de un informe en una ruta concreta para verlo en la Plataforma Idonia. Queda fuera de este flujo la visualización de la ruta por parte del paciente final.

Este proceso se cumplimentará utilizando los siguientes casos de uso:

- Envío de informe a Idonia Plataforma (Caso de uso 6.2)
- Recuperación de documento de Idonia Plataforma (Caso de uso 6.5)

5.2 Subida de Estudio DICOM

Este circuito tiene como objetivo el envío de estudio DICOM en su ruta correcta, necesario para poder ver un DICOM desde la Plataforma Idonia.

El proceso se cumplimentará utilizando uno de los siguientes casos de uso:

- Envío API Rest estudio DICOM a Plataforma Idonia (Caso de uso 6.3)

5.3 Obtención de Magic Link

Este circuito tiene como objetivo la visualización del estudio completo en los flujos para médico y paciente. En los dos casos se puede utilizar la apertura por magic Link.

El proceso se cumplimentará utilizando los siguientes casos de uso:

- Obtención de Magic Link (Caso de uso 6.4)
-

6. Casos de Uso

Aunque la funcionalidad final sea la misma al subir las pruebas y sus documentos relacionados, distinguiremos en esta guía los casos de uso diferentes para concretar cada una de las llamadas con más detalle.

La subida de datos se asociará a través de la autenticación mencionada en el punto 4.1 con el usuario que está asociado con las claves API y por tanto se subirán a su espacio todas las pruebas y documentos. Será responsabilidad del usuario final restringir adecuadamente los usuarios que pueden acceder a las mismas. Se puede encontrar más detalles sobre la compartición de carpetas y pruebas, así como de los permisos con lo que se puede realizar en el manual de usuario de la plataforma Idonia.

6.1 Whoami

Endpoint: /whoami

Autorización: Bearer JWT obligatoria (sección 4.1)

HTTP Method: GET

Facilita la integración con el resto de endpoints al ser un punto de prueba de las cabeceras JWT. Haciendo la llamada con el JWT, en caso de ser correcto, le devolverá la identidad a la que pertenece.

Por ejemplo, el siguiente recuadro nos muestra el resultado:

```
{  "realActorId": "api_key/K2....",
  "actorId": "account/....",
  "organization":{
    "id": "",
    "roles": null
  },
  "groups": null,
  "scopes": {
    "ScopeMask": 12345678,
    "Arguments": {}
  },
  "socketId": ""}
```

6.2 Subida de Informes

Endpoint: /files/report_hak_<num_participante>
Autorización: Bearer JWT obligatoria (sección 4.1)
HTTP Method: POST
Content-Type: multipart/form-data
Body Parameters:
 file (fichero): Contenido del fichero.
 DICOMPatientID (string): La carpeta de mi espacio en Idonia donde colocaremos el fichero.
 DICOMAccessionNumber (string): Inicio del nombre del estudio donde se subirá la prueba dentro de la carpeta.
 DICOMStudyDescription (string): Final del nombre del estudio donde se subirá la prueba dentro de la carpeta.

El PDF con el informe se deberá enviar a ICC a través de este endpoint.

La petición constará de un HTTP POST utilizando el Content type "*Content-Type: multipart/form-data*", gracias al cual podremos enviar varios parámetros en el cuerpo de la solicitud. Además del fichero y su nombre, también enviaremos el nombre de la carpeta destino donde se subirá en nuestro usuario de Idonia, en una variable llamada "*DICOMPatientID*" y el nombre del estudio, definido por las variables "*DICOMAccessionNumber*" y "*DICOMStudyDescription*".

Si la respuesta es correcta, retornará un HTTP status 201 con un array con el file_uuid del archivo creado o ya existente.

6.3 Subida de DICOM con REST

Endpoint: /files/dicom_hak_<num_participante>
Autorización: Bearer JWT obligatoria (sección 4.1)
HTTP Method: POST
Content-Type: multipart/form-data
Body Parameters:
 file (fichero): Contenido del fichero.
 DICOMPatientID (string): La carpeta de mi espacio en Idonia donde colocaremos el fichero.
 DICOMAccessionNumber (string): Inicio del nombre del estudio donde se subirá la prueba dentro de la carpeta.
 DICOMStudyDescription (string): Final del nombre del estudio donde se subirá la prueba dentro de la carpeta.

Por el contrario, los ficheros DICOM pertenecientes a las pruebas médicas en sí, además de usando el SCP DICOM, pueden enviarse a ICC a través de este endpoint.

La petición constará de un HTTP POST utilizando el Content type "*Content-Type: multipart/form-data*", gracias al cual podremos enviar varios parámetros en el cuerpo de la solicitud. Además del fichero y su nombre, también enviaremos el nombre de la carpeta destino donde se subirá en nuestro usuario de Idonia, en una variable llamada "*DICOMPatientID*" y el nombre del estudio, definido por las variables "*DICOMAccessionNumber*" y "*DICOMStudyDescription*".

Si la respuesta es correcta, retornará un HTTP status 201 con un array con el file_uuid del contenedor creado o ya existente.

6.4 Obtención del Magic Link

Endpoint: /ml

Autorización: Bearer JWT obligatoria (sección 4.1)

HTTP Method: GET, PUT

Query Parameters:

route (string): La ruta exacta sobre la que se va a comprobar si existe el Magic Link.

password (string opcional): Clave para la doble autenticación del Magic Link (hash de la clave en base64)

expired_creation_mode (string opcional): Modo creación para Magic Link expirado: "create", "skip" o "update". Por defecto, "create".

return_expired (string opcional): Modo recuperación para Magic Link expirado: "true" o "false". Por defecto, "false".

Una vez completada la subida a Idonia de la prueba y sus documentos adjuntos, se puede compartir la carpeta en la que se han depositado con cualquier usuario sin necesidad de que este pertenezca a Idonia con la funcionalidad del Magic Link.

La ruta (route) para obtener el ML de la carpeta contenedora del estudio (con identificador de prueba DICOMAccessionNumber), dentro de un paciente (con identificador de paciente DICOMPatientID), quedaría de la siguiente forma:

<DICOMPatientID>/<DICOMAccessionNumber>

El password será el hash (SHA256) de la clave, encodeado en Base64.

Por ejemplo para generar el password de la clave "1234":

1. Clave que se entrega a usuario
"1234"
2. Hash de la clave
"03ac674216f3e15c761ee1a5e255f067953623c8b388b4459e13f978d7c846f4"

3. Encode b64 del hash de la clave, para enviar como password.

"MDNhYzY3NDIxNmYzZTE1Yzc2MWVIMWE1ZTI1NWYwNjc5NTM2MjNjOGIzODhiNDQ1OWUxM2Y5NzhkN2M4NDZmNA=="

Este método, llamado con GET, devuelve el Magic Link de existir tanto la ruta al archivo como el propio Magic Link. De lo contrario devolverá un código 204 con cuerpo vacío.

Por defecto, si el Magic Link a obtener está expirado se devolverá un código 204 con código vacío. En caso de indicarse "return_expired=true", se obtendrá un código 200 y en la respuesta la URL, el PIN y "is_expired": true.

Si se usa PUT se creará el Magic Link, sólo en caso de no existir previamente. En ningún caso se creará la ruta con este método. En ningún caso se revocará un Magic Link a través de este método.

En caso de indicarse "expired_creation_mode" el comportamiento para Magic Links expirados será:

- **create** : crea un nuevo Magic Link para la ruta indicada
- **skip** : el Magic Link para la ruta indicada permanecerá expirado
- **update** : el Magic Link para la ruta indicada se restaura con los mismos valores anteriores

6.4.1 Creación del Magic Link

```
[
  {
    "URL": "<num_participante>",
    "PIN": "2S7B",
    "is_expired": true // omitted if false
  }
]
```

Si la respuesta es correcta, retornará un HTTP status 200 o 201 dependiendo de si ha recuperado un Magic Link que ya existía o si lo ha creado con esta llamada y en el contenido un JSON con este formato.

Con esta respuesta es posible crear el Magic Link, que se compone de dos/tres partes:

1. Una URL fija asociada al usuario que está creando el acceso y que en el caso de esta integración será: **https://demo.idonia.com/v/<num_participante>**
2. Un **PIN** que se le preguntará al usuario al acceder a la URL.
3. Valor **is_expired : true** únicamente en el caso de que el Magic Link de la ruta se encuentre expirado, y se haya indicado expresamente "return_expired=true" en la llamada /ml

Para mejorar la seguridad, se puede configurar un Password (contraseña) que se le preguntará al usuario después de introducir el PIN del Magic Link .

Esta contraseña se ha de acordar en la configuración ya que no se recuperará con la llamada al Endpoint de la API. Como ejemplo, puede ser un parámetro preestablecido por el Equipo hackton, como el NHC, o que pueda extraerse de los datos demográficos del paciente, como el primer apellido.

En ningún caso, se aconseja que PIN y Password se notifiquen por el mismo canal.

Se recomienda seguir el proceso establecido en el documento "Guía de estilo para Magic Link" en el momento de entregar esta información al paciente, de esta forma se evitan posibles errores.

6.5 Obtención de documento

Endpoint: /file

Autorización: Bearer JWT obligatoria (sección 4.1)

HTTP Method: GET

Query Parameters:

route (string): La ruta en la que se ha hecho la copia del documento.

Es posible recuperar directamente un documento si sabemos la **ruta** exacta al mismo. Los documentos descargados siempre se devolverán con *application/octet-stream*.

La ruta propuesta será:

<DICOMPatientID>/<DICOMAccessionNumber>/<DICOMStudyDescription>

Anexo 0: Gestión de errores

```
{
  "error": "unauthorized",
  "message": "invalid character '\\v' in string literal"
}
```

Si cualquiera de las peticiones mencionadas anteriormente tiene un problema durante su procesado, devolverá un error en JSON con el formato anterior, donde el campo **"error"** corresponderá al código que identifica el error en una cadena de texto y **"message"** hará referencia al detalle del mismo.

Los posibles códigos de Error son:

"unknown error"	Error no controlado o desconocido
"file not found"	La ruta para crear el Magic Link no está disponible en Idonia
"destination not found"	El endpoint utilizado para el envío es incorrecta
"bad request"	La petición tiene un formato incorrecto
"unauthorized"	El JWT con el que se está autorizando es incorrecto o ha expirado

* En el caso de no recibir respuesta o el error en JSON, es muy posible que la ruta de acceso sea incorrecta o no se tenga visibilidad hacia la API de ICC. Es recomendable realizar pruebas de conectividad y comprobar que se puede acceder a:

Producción (versión master): <https://connect.idonia.com/healthz>

Pre-producción (versión rc): <https://connect-staging.idonia.com/healthz>

```
{
  "status": "pass",
  "version": "master",
  "releaseID": "67543",
  "serviceID": "idonia-connect-cloud",
  "description": "Idonia Connect Cloud",
  "serverTime": "2028-02-13T12:42:53.944774408Z",
  "numGoroutines": 231
}
```